

# PLANO DE PROJETO TÉCNICO

## Maquete Virtual 3D & Sistema de Ocupação/Alocação de Alunos em Tempo Real

Instituição: Insted Centro Universitário | Elaboração: Equipe de Arquitetura de Software e TI | Versão: 1.0 (Agosto/2026)

### 1. Resumo Executivo & Objetivos

O presente plano de projeto formaliza o desenvolvimento da **Maquete Virtual 3D Interativa do Insted Centro Universitário**. O objetivo principal é fornecer uma ferramenta de governança espacial e logística acadêmica capaz de representar virtualmente todos os ambientes físicos da instituição (salas de aula, laboratórios, auditórios, cantina, guaritas, conectores e departamentos administrativos) com suporte à modelagem individualizada de mobiliário (cadeiras, mesas e estações de trabalho).

A solução integra-se em tempo real com o **Sistema Acadêmico (ERP)** e com os dados do **Controle de Acesso por Catracas Eletrônicas**, permitindo visualizar a ocupação física real versus prevista, gerenciar o número exato de assentos disponíveis e automatizar a alocação dinâmica de turmas e alunos.

**Identidade Visual Integrada:** Todo o projeto e suas interfaces seguem rigorosamente os padrões visuais do **Insted Centro Universitário**, utilizando o esquema de cores institucional em tons de Cyan/Teal ( #00C9B7 / #00B4A2 ) e Grafite Escuro ( #0d1117 / #1A1A1A ).

### 2. Mapeamento Espacial (Projetos de Infraestrutura / SigmaIT)

O desenvolvimento toma como base a infraestrutura física já mapeada nas pranchas executivas de cabeamento, CFTV, Wi-Fi e fibra óptica do Centro Universitário:

| Pavimento              | Ambientes Principais Descritos em Projeto                                                                                                            | Infraestrutura de Rede e Acesso Mapeada                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Térreo                 | Recepção, Guarita de Acesso, Auditório Principal, Salas de Aula Térreo, Praça de Convivência/Praça de Alimentação, Banheiros Masculino/Feminino/PNE. | 3 Racks (Rack 4, Rack 5, Rack 6 Guarita), 16 APs Wi-Fi, 49 ONUs 4P, 29 Pontos CFTV, Catracas Principais de Entrada. |
| 1º Pavimento           | Salas de Aula (Configurações Tradicional e Modulares/Redondas), Laboratórios de Informática, Coordenação e Depósitos.                                | Rack 2, 22 APs Wi-Fi, 16 ONUs 4P, 20 ONUs 1P, 13 Câmeras CFTV, Splitters de Distribuição Óptica.                    |
| 2º Pavimento           | Salas de Aula Ativas (Mesas Modulares de Debate), Laboratórios Especiais, Sala de Professores e Secretária.                                          | Racks R1 e RACKS (CPD Principal/Roxo - Rack 44Us), 25 APs Wi-Fi, 23 ONUs 4P, 21 ONUs 1P, 7 Pontos CFTV.             |
| 3º Pavimento (Terraço) | Área Direta da Diretoria/Presidência, CED, CHED, Salas de Reunião, Terraço Convivência e Espaço Maker.                                               | Rack 3, 12 APs Wi-Fi, 17 ONUs 4P, 27 ONUs 1P, 11 Câmeras CFTV.                                                      |

## 3. Escopo Funcional & Requisitos

### 3.1. Módulo 1: Renderizador e Maquete Virtual 3D

- **Navegação Livre e Guiada:** Rotação, zoom e corte por pavimento (Térreo ao Terraço) usando Three.js / WebGL.
- **Mapeamento de Assentos:** Renderização individual de cada cadeira/mesa com identificação única (ex: `SALA_102_CAD_15`).
- **Camada de Infraestrutura:** Alternador de visibilidade para visualizar Racks, Pontos de Wi-Fi e Câmeras de Segurança.

### 3.2. Módulo 2: Integração de Dados em Tempo Real

- **Conector ERP Acadêmico:** Importação de listas de matrículas, turmas, disciplinas, horários de aula e ensaios de capacidade.
- **Conector de Catracas:** Recepção via WebSockets/MQTT de eventos de validação de crachá/biometria na catraca.
- **Estado Dinâmico dos Assentos:**
  - **Livre** : Cadeira disponível sem aluno alocado.
  - **Reservada** : Aluno matriculado e esperado para o horário.
  - **Ocupada (Presente)** : Aluno passou na catraca e está na sala.
  - **Alerta / Sobrelotação** : Capacidade física da sala excedida.

### 3.3. Módulo 3: Algoritmo de Alocação de Alunos

O sistema contará com um motor de otimização para alocar alunos automaticamente priorizando: 1. Acessibilidade (piso térreo / assentos próximos à porta para PNE); 2. Distribuição homogênea do ar-condicionado e pontos de energia; 3. Prevenção de superlotação em relação ao número real de carteiras cadastradas por sala.

## 4. Arquitetura de Software e Tecnologias

| Camada                | Tecnologias Selecionadas                                       | Descrição / Papel no Sistema                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend / 3D         | React, Three.js / React Three Fiber, TailwindCSS, Lucide-Icons | Interface do usuário web responsiva com visualização da maquete 3D e painéis de controle. |
| Backend / APIs        | Python (FastAPI), SQLAlchemy, Pydantic, Celery                 | API RESTful de alta performance e processamento assíncrono de eventos das catracas.       |
| Mensageria / Realtime | Redis Pub/Sub, WebSockets                                      | Atualização instantânea na tela quando um aluno passa na catraca ou muda de sala.         |
| Banco de Dados        | PostgreSQL + PostGIS (opcional para spatial)                   | Armazenamento de coordenadas 3D dos móveis, salas, diários de presença e logs de catraca. |

## 5. Cronograma e Entregáveis

O projeto está estruturado em 4 fases sequenciais ao longo de 9 semanas de desenvolvimento:

- Semanas 1-2:** Extração das medidas do CAD/PDF e modelagem das salas e carteiras em 3D.
- Semanas 3-4:** Criação do banco de dados e APIs REST de integração com o ERP Insted.
- Semanas 5-6:** Integração em tempo real com as catracas via WebSockets e motor de alocação.
- Semanas 7-8:** Painel gerencial, dashboard de ocupação em mapa de calor e ajustes finos.
- Semana 9:** Homologação junto à diretoria, treinamento da equipe de TI e implantação.